

### Qué se necesita para que funcione:

Java funciona con cualquier Sistema Operativo, lo único estrictamente necesario es un Entorno de ejecución Java (JRE) o Java Development Kit (JDK) que sea la versión 8 o superior, y obviamente por las características de este proyecto, una conexión activa y estable a una red

### Pasos para instalarlo:

Para instalarlo y empezar a usarlo se puede clonar el proyecto desde GitHub directamente hacia Eclipse IDE importandolo desde Projects from Git (with smart import), usando la opción de clonarlo con la URL del proyecto, y una vez importado y estable, ir a la carpeta src/ y ejecutarla como Java Application

### Cómo usarlo paso a paso (con imágenes):

Escáner de Red

**Configuración de Escaneo**

IP de inicio: 192.150.0.7

IP de fin: 192.150.0.10

Tiempo de espera (ms): 1000

Número de reintentos: 1

| IP | Nombre equipo | Activo | Tiempo (ms) |
|----|---------------|--------|-------------|
|----|---------------|--------|-------------|

Estado: Esperando...

0 %

Equipos activos: 0

Iniciar escaneo Detener escaneo Limpiar Guardar resultados Mostrar solo activos

En principio debemos poner valores válidos en la configuración, el tiempo de espera y los reintentos se pueden ir cambiando según se necesite pero generalmente es mejor mantenerlos como se muestran acá, las 2 IP que utilicé acá son ejemplos, la única regla es mantener el formato

Escáner de Red

**Configuración de Escaneo**

IP de inicio: 192.150.0.7

IP de fin: 192.150.0.10

Tiempo de espera (ms): 1000

Número de reintentos: 1

| IP           | Nombre equipo | Activo                   | Tiempo (ms) |
|--------------|---------------|--------------------------|-------------|
| 192.150.0.7  | Desconocido   | <input type="checkbox"/> |             |
| 192.150.0.8  | Desconocido   | <input type="checkbox"/> |             |
| 192.150.0.9  | Desconocido   | <input type="checkbox"/> |             |
| 192.150.0.10 | Desconocido   | <input type="checkbox"/> |             |

Escaneo finalizado

100 %

Equipos activos: 0

Con todo listo tocamos “Iniciar Escaneo”, esperamos que se complete y que la barra este en 100%, con esto terminamos el escaneo del rango de IP que ingresamos

Escáner de Red

Configuración de Escaneo

IP de inicio:

192.150.0.7

IP de fin:

192.150.0.10

Tiempo de espera (ms):

1000

Número de reintentos:

1

| IP | Nombre equipo | Activo | Tiempo (ms) |
|----|---------------|--------|-------------|
|----|---------------|--------|-------------|

Escaneo finalizado

100 %

Equipos activos: 0

Iniciar escaneo

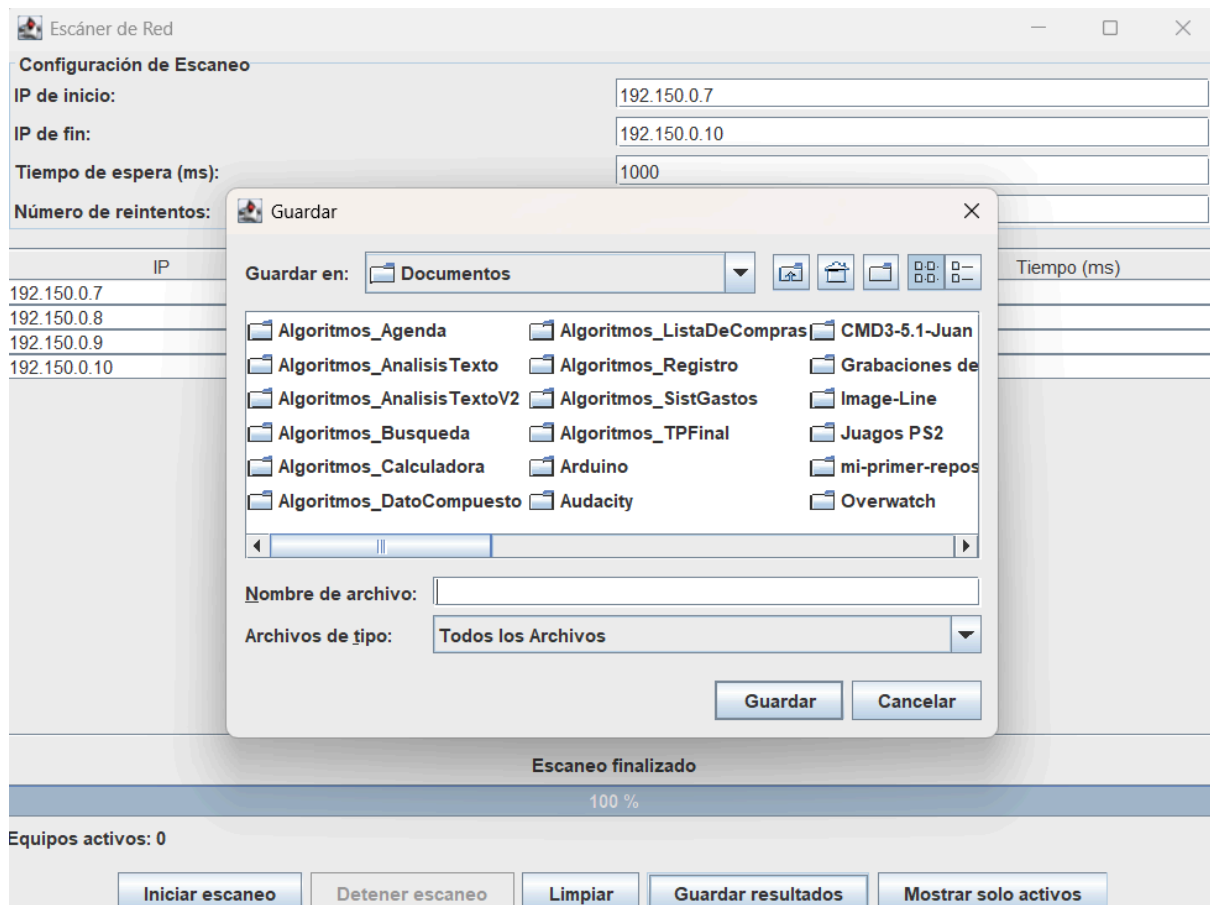
Detener escaneo

Limpiar

Guardar resultados

Mostrar todos

Si tocamos en “Mostrar solo Activos” se aplicará ese filtro, en este caso como no hay ninguno activo no se nos va a mostrar nada, si ahora tocamos en “Mostrar Todos” volveremos al paso anterior



Si tocamos "Guardar Resultados" vamos a poder descargar la vista de equipos como .csv

Escáner de Red

**Configuración de Escaneo**

IP de inicio: 192.150.0.7

IP de fin: 192.150.0.10

Tiempo de espera (ms): 1000

Número de reintentos: 1

| IP          | Nombre equipo | Activo                   | Tiempo (ms) |
|-------------|---------------|--------------------------|-------------|
| 192.150.0.7 | Desconocido   | <input type="checkbox"/> |             |
| 192.150.0.8 | Desconocido   | <input type="checkbox"/> |             |
| 192.150.0.9 | Desconocido   | <input type="checkbox"/> |             |

Escaneo cancelado

75 %

Equipos activos: 0

Si a la mitad de un escaneo tocamos “Detener Escaneo”, se frenará todo y la vista quedará a medio actualizar, como vemos acá que falta el .10

**Escáner de Red**

**Configuración de Escaneo**

IP de inicio: 192.150.0.7

IP de fin: 192.150.0.10

Tiempo de espera (ms): 1000

Número de reintentos: 1

| IP | Nombre equipo | Activo | Tiempo (ms) |
|----|---------------|--------|-------------|
|----|---------------|--------|-------------|

Estado: Esperando...

0 %

Equipos activos: 0

Iniciar escaneo Detener escaneo Limpiar Guardar resultados Mostrar solo activos

Y si tocamos “Limpiar” reseteamos todo (excepto la configuración)

### Ejemplos prácticos:

#### **Escanear tu propio equipo:**

Si la IP de Inicio es 127.0.0.1 y la copias en la de Fin haciendola tambien 127.0.0.1 va a suceder que solo se va a detectar 1 equipo, el nuestro propio, ya que 127.0.0.1 es la IP reservada para nuestro equipo, será con respuesta de 1ms ya que fue inmediato y obviamente estará activo, esto se puede hacer incluso sin WIFI porque se hace en nuestra propia placa de red

#### **Revisar tu red:**

Si usas el comando ipconfig en la terminal de tu equipo uno de los datos que se te va a mostrar es tu dirección IPv4, si tomas esa dirección y la pones igual en la IP de Inicio y Fin solo que en la de Inicio el último bloque de números lo cambies a 1, y en la de Fin el último bloque de números lo cambies a 254, vas a estar revisando tu red completa, osea todos los dispositivos que están asignados a tu red

#### Soluciones a problemas comunes:

***Si la vista indica que ninguna IP está activa***, es muy probable que el firewall de los equipos o del router esté bloqueando nuestro paquete de solicitud de datos, se puede aumentar el tiempo de espera para ver si no es un tema de la velocidad de la respuesta, pero si la espera es considerable y seguimos recibiendo lo mismo, habrá que revisar la configuración del firewall

***Si al iniciar el escaneo salta una ventana de error que te pide que ingreses direcciones IPv4 válidas***, significa que en tu IP pusiste letras o símbolos que no pertenecen, superaste el rango por bloque de datos (255), dejaste espacios o bloques en blanco, o directamente no ingresaste nada, para solucionarlo tienes que mantener tus IP con un formato de X.X.X.X donde en cada X pongas un número entre 0 y 255

#### Preguntas frecuentes:

##### **¿Por qué en algunos equipos el nombre dice "Desconocido"?**

Esto sucede cuando el equipo respondió a nuestro paquete de solicitud de datos, pero no tiene un nombre registrado en la red que podamos resolver mediante DNS

##### **¿Por qué el tiempo de espera por defecto es 1000ms?**

Porque ese segundo es un tiempo equilibrado para esperar la respuesta del equipo sin demorar excesivamente al escaneo, aunque igualmente es importante tener por lo menos un reintento

##### **¿Qué pasa si la IP de Inicio es mayor a la de Fin?**

El escaneo no se ejecutará ya que el programa no tendrá claros los límites de su rango al no ser válidos, al darse cuenta de esto el programa interrumpirá todo haciendo aparecer un error al usuario para explicarle lo que pasó